

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

**Nur für die Hand
des Prüfers!
Faktor**

Aufgabe 1 SAE**4****1.1 (Java)**

```
public class Person
{
    private String nachname;
    private String vorname;

    public Person()
    {
        this.nachname="";
        this.vorname="";
    }
    public Person (String nn, String vn)
    {
        this.nachname=nn;
        this.vorname=vn;
    }
    public String getNachname(){return this.nachname;}
    public String getVorname(){return this.vorname;}
}
import java.util.ArrayList;
public class SozialesNetzwerk
{
    private ArrayList<Nachricht> nachrichtenliste = new ArrayList<Nachricht>();
    private ArrayList<Person> mitgliederliste = new ArrayList<Person>();

    public void hinzufuegenMitglied(Person person)
    {
        this.mitgliederliste.add(person);
    }
    public void hinzufuegenNachricht(Nachricht nachricht)
    {
        this.nachrichtenliste.add(nachricht);
    }
    public String getAlleNachrichten()
    {
        String text="";
        for (Nachricht n: this.nachrichtenliste) {
            text+=n.getNachricht();
        }
        return text;
    }
}
import java.util.ArrayList;
public abstract class Nachricht
{
    protected Person absender;
    protected int likes;

    public Nachricht()
    {
        this.absender=null;
    }
}
```

```

Zu 1.1    this.likes=0;
           }
           public Nachricht(Person absender)
           {
               this.absender=absender;
               this.likes=0;
           }
           public void hinzufuegenLike()
           {
               this.likes++;
           }
           public abstract String getNachricht();
       }

import java.util.ArrayList;
public class Textnachricht extends Nachricht
{
    private String nachricht;

    public Textnachricht(){}
    public Textnachricht(String nachricht, Person absender)
    {
        super(absender);
        this.nachricht=nachricht;
    }
    public String getNachricht()
    {
        String ergebnis="";
        ergebnis=absender.getNachname()+" ": "+this.nachricht+" (" +this.likes+" Li-
kes)\n";

        return ergebnis;
    }
}

```

1.2 (Java)

```

public class Test
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //Soziales Netzwerk der Schule
        SozialesNetzwerk mySocialNetwork = new SozialesNetzwerk();

        //Personen der Schule
        Person p1=new Person("Meier","Hans");
        Person p2=new Person("Gramm","Anna");

        //Personen dem Netzwerk hinzufügen
        mySocialNetwork.hinzufuegenMitglied(p1);
        mySocialNetwork.hinzufuegenMitglied(p2);

        //Nachricht schreiben
        Textnachricht tn1 = new Textnachricht("Morgen ist Schulfrei!",p1);
        Textnachricht tn2 = new Textnachricht("Alles wird gut.",p2);

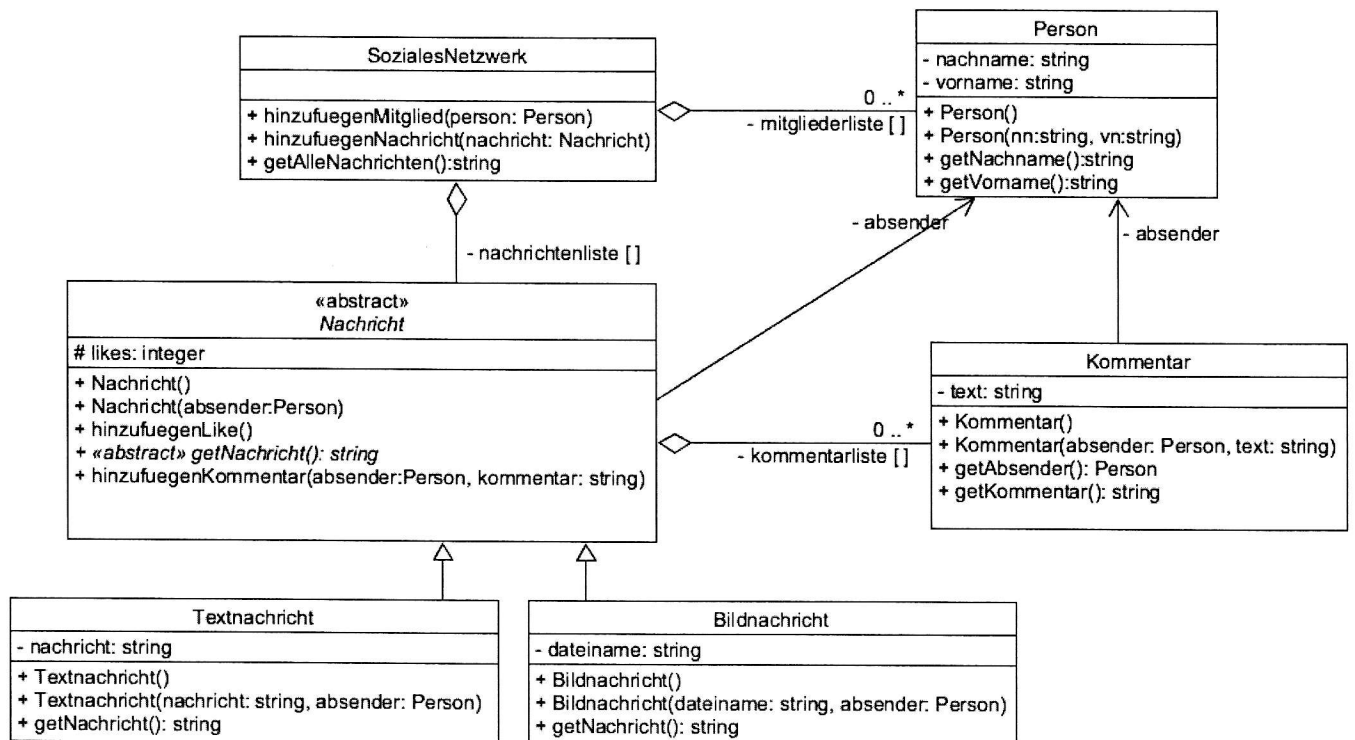
        mySocialNetwork.hinzufuegenNachricht(tn1);
        mySocialNetwork.hinzufuegenNachricht(tn2);

        //Likes setzen
        tn1.hinzufuegenLike();
        tn1.hinzufuegenLike();

        //Nachrichten ausgeben
        System.out.println(mySocialNetwork.druckeAlleNachrichten());
    }
}

```

1.3



1.4 (Java)

```

public static String getPassword(String satz) {
    String [] teilwoerter = satz.split(" ");
    String password = "";
    char zeichen=' ';
    boolean grossbuchstabe = true;
    for (int i=0;i<teilwoerter.length;i++){
        zeichen=teilwoerter[i].charAt(0);
        if (Character.isLetter(zeichen)){
            if (grossbuchstabe){
                zeichen = Character.toUpperCase(zeichen);
                grossbuchstabe = false;
            } else {
                zeichen = Character.toLowerCase(zeichen);
                grossbuchstabe = true;
            }
        }
        password += zeichen;
    }
    return password;
}

```

Aufgabe 2 BWL

1

2.1 Schülerabhängige Lösung:

Günstige Methoden sind grundsätzlich alle Methoden, die möglichst automatisiert, standardisiert und nicht individualisiert an die Gesamtheit der möglichen Kunden gerichtet sind, also z. B. standardisierte Umfragen auf der eigenen Website, Internetrecherche, Klickzahlen auf der eigenen Seite zählen etc.

Teure Methoden sind alle, die direkt einzelne Kunden(-gruppen) mit individualisierten Inhalten adressieren, also hier vor allem das persönliche Interview.

Hinweis: 2 Nennungen mit Zuordnung teuer/günstig

- 2.2 Unter Marketing-Mix wird die kombinierte Anwendung der vier klassischen Teilpolitiken des Marketings verstanden, also der Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik.
- 2.3 Zum Beispiel einen höheren Datenschutz als die Konkurrenz oder Werbefreiheit. Wichtig, um positiv unterscheidbar zu werden, damit das eigene Produkt eher gewählt/gekauft wird.
- 2.4 Schülerabhängige Lösung:
Die großen Anbieter Sozialer Netzwerke refinanzieren sich dadurch, dass ihre Kunden attraktive Zielgruppen anderer Unternehmen sind. Durch die Menge persönlicher Daten wird so eine bessere Zielgruppenfokussierung als bei anderen Massenmedien möglich.

Aufgabe 3 ITSYS

2

3.1.1 Schülerabhängige Lösung:

USV-Typ	Funktionsweise	Vor- und Nachteil
Standby- oder Offline-USV	Normalfall: Strom wird durch die USV ohne Spannungswandlung an die angeschlossenen Geräte (Rechner) weitergeleitet. Bei Spannungsschwankungen oder Stromausfälle schaltet die Offline-USV automatisch auf Batteriebetrieb um.	+ hohe Batterielebensdauer - Ausgangsspannung bei Batteriebetrieb oft nicht sinusförmig - lange Umschaltzeiten bis zu 10 ms
Line-Interactive-, Netzinteraktiv-, Delta-Conversion- oder Single-Conversion-USV	Der Gleichrichter lädt ständig den Akku, die Last wird aber normalerweise vom Netz versorgt. Über einen Mikroprozessor wird die Spannungsqualität des Netzes überwacht und im Falle von Unter-, Überspannungen oder Spannungsausfällen (Stromausfällen/Stromstörungen), die einen bestimmten Grenzwert überschreiten, springt die USV ein und versorgt das angeschlossene System mit stabilisierter Spannung	+/- Umschaltzeiten max. 4 ms + gute Filterleistung durch Kontrolleinheit + Sinus-Ausgangsspannung - Last wird durch ungefilterte Spannung gespeist (keine Korrektur durch den Wechselrichter)
Online-Double-Conversion- oder Dauerwandler-USV	Online USV's beliefern den Stromverbraucher (PC/Server) konstant mit künstlicher Spannung. Die Netzspannung dient nur zum Laden der Akkus. Die Spannung wird durch Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und wieder zurück vollkommen regeneriert. Deshalb werden Online-USV's auch als Dauerwandler bezeichnet.	+ gleichbleibende Stromqualität am Ausgang (Spannung und Frequenz) + keine Umschaltzeit + reine Sinuskurve - häufigerer Akkutauch - höherer Preis

- 3.1.2 Schülerabhängige Lösung:
Empfehlung: Line-Interactive, da Standard, Preis/Leistung am besten, größere Auswahl, weitere Antworten schülerabhängig.
- 3.2 780 W → in VA,
Verhältnis P/S in der Regel zw. 0,6 und 0,7 => gewählt 0,65
→ $780 \text{ W} / 0,65 = 1\,123,07 \text{ VA}$
Da die Akkus mit fortgeschrittener Lebensdauer an Kapazität verlieren und beim Einschalten der Geräte Spannungsspitzen entstehen können sollte zusätzlich noch 25 % mehr Leistung eingeplant werden.
→ $1\,123,07 \text{ VA} * 1,25 = 1\,403,84 \text{ VA}$
→ Empfehlung: USV ab 1 500 VA.
- 3.3.1 Klassisch eine DMZ als Skizze zum Beispiel mit zwei Firewallroutern und dem Server zwischen diesen Routern.
- 3.3.2 Schülerabhängige Lösung:
Datenpakete aus dem Internet können durch entsprechende Routingkonfiguration nur den Server erreichen, nicht das LAN. Aus dem LAN ist der Server erreichbar sowie das Internet.
- 3.3.3 IP-Adresse: Layer 3
Port: Layer 4
Sequence number: Layer 4
Anwendungsprotokoll: Layer 7